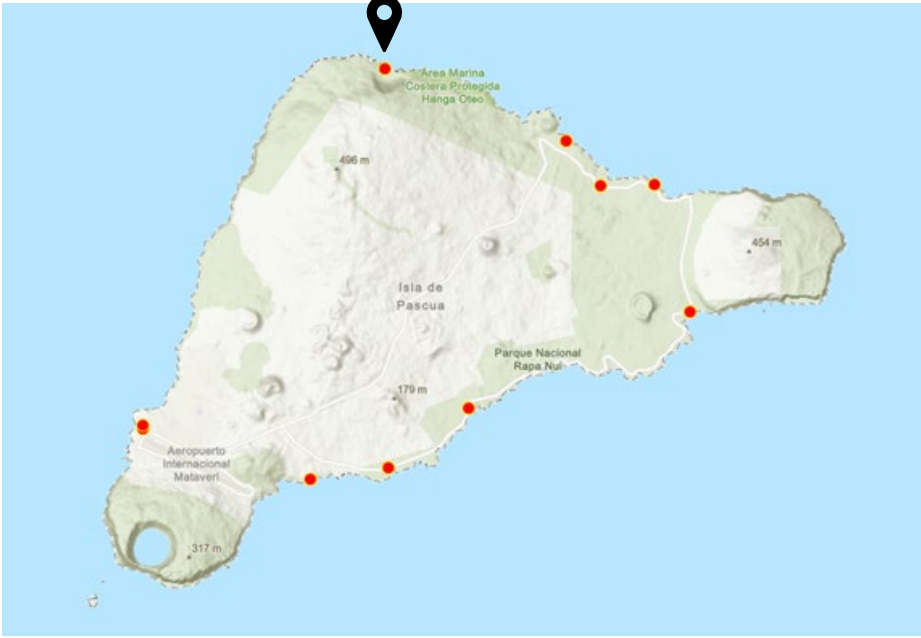


I. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ZONA

|              |                             |                |                |
|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| ID Ficha     | Región                      | Comuna         | Provincia      |
| ZCH_09       | Valparaíso                  | Isla de Pascua | Isla de Pascua |
| DENOMINACIÓN | Hanga 'Ōteo - Hanga Kua-kua |                |                |

II. ANTECEDENTES GENERALES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tipo de propiedad</b><br/>Fiscal</p> <p><b>Tipo de tenencia</b><br/>Administrado<br/>Comunidad Indígena<br/>Ma'u Henua.</p> <p><b>Destino original</b><br/>Sistema de<br/>almacenamiento y<br/>distribución de agua</p> <p><b>Destino Actual</b><br/>Uso ocasional y<br/>abandono parcial.</p> <p><b>Periodicidad de uso</b><br/>Estacional/Ocasional</p> <p><b>Superficie edificada</b><br/>19,42 m²</p> | <p><b>PLANO DE UBICACIÓN</b></p>  |
| <p><b>Superficie Terreno</b><br/>No tiene límites<br/>establecidos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Periodo de Construcción</b><br/>1900-1953</p>                                                                  |

III. ELEMENTOS DE VALOR PATRIMONIAL EN LA ZONA

TIPO Y CANTIDAD DE ELEMENTOS

- 1. ICH-BC\_9.4 Estanque
- 2. ICH-BC\_9.9 Abrevadero
- 3. ICH-BC\_9.10 Abrevadero

MONUMENTOS HISTÓRICOS: 1 (Toda la Isla)  
SITIO(S) ARQUEOLÓGICO(S): 1  
ZONA TÍPICA: 0

ÁREA DE CONSERVACIÓN



ICH-BC\_9.4 Estanque  
ICH-BC\_9.6 Abrevadero  
ICH-BC\_9.8 Abrevadero



IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO

El conjunto de Haja 'Ōteo es un sistema hidráulico compuesto por un estanque, dos abrevaderos y un pozo. Estos elementos fueron utilizados en su origen para el almacenamiento y distribución del agua. Sin embargo, los registros antiguos no coinciden completamente con las características y ubicación actuales de algunos de estos elementos, particularmente los abrevaderos, lo que podría sugerir modificaciones posteriores o un error en los registros originales.

**Estanque (ID 9.4)**

Descripción: Estanque de piedra y cemento de 4.56 metros de largo, 2.96 metros de ancho y 2.12 metros de alto. Fue utilizado para almacenar agua y distribuirla a los abrevaderos anexos.  
Estado Actual: El estanque sigue siendo funcional en su uso ocasional, aunque presenta fisuras y desprendimientos menores, especialmente en el revestimiento. La base del muro norte presenta signos de desplazamiento y erosión que deben ser monitoreados para evitar mayores daños.

**Abrevadero 1 (ID 9.6)**

Descripción: Abrevadero de piedra y cemento de 6.82 metros de largo, 0.87 metros de ancho y 0.2 metros de alto, ubicado al este del estanque. Utilizado para abastecer de agua al ganado.  
Estado Actual: Presenta señales de colapso parcial en las paredes y la erosión es evidente. También muestra fisuras visibles que han comprometido la integridad de la estructura.

**Abrevadero 2 (ID 9.8)**

Descripción: Abrevadero de piedra y cemento de 3.6 metros de largo, 0.6 metros de ancho y 0.2 metros de alto, ubicado al norte del estanque. (registro año 1963)  
Estado Actual: Al igual que el Abrevadero 1, este abrevadero muestra daños importantes como fisuras y pérdida de material, lo que reduce su capacidad de almacenamiento y distribución de agua.

**Pozo (ID 9.2)**

Descripción: Pozo de roca volcánica de aproximadamente 5.15 metros de profundidad y 1.0 metros de diámetro. Utilizado originalmente para extraer agua. (registro año 1963)  
Estado Actual: El pozo está sin estructura alrededor y no presenta mejoras visibles. Se observa que el agua sigue siendo extraída con tubos externos.

**Estructuras Desaparecidas:**

Molino de Viento (ID 9.1): El molino original ya no está en el sitio, quedan restos de las fundaciones.  
Cañerías (ID 9.3; ID 9.5 e ID 9.7): Las cañerías que conectaban el molino con el estanque y los abrevaderos ya no están presentes.

V. VALORES Y ATRIBUTOS

**Valor Histórico**

El sistema hidráulico de Haja 'Ōteo forma parte integral de la historia agrícola de Rapa Nui, vinculado directamente a la distribución de recursos hídricos para el ganado.

**Valor Arquitectónico**

El uso de piedra volcánica y cemento coral en la construcción de los elementos garantiza la durabilidad de las estructuras, aunque algunos abrevaderos y el pozo presentan alteraciones modernas.

**Valor Social**



El sistema es un símbolo de resiliencia para la comunidad, dado que permitió el sustento de la ganadería en condiciones difíciles, lo que le da un alto valor social para la comunidad de Rapa Nui.

Valor Urbano

Aunque el sistema está aislado, su impacto en la organización del paisaje rural y la distribución del agua sigue siendo relevante en la configuración del borde costero de Rapa Nui.

Valor Económico

El mantenimiento de este sistema tiene potencial económico si se considera el turismo patrimonial como una fuente de ingresos.

VI. FOTOGRAFÍAS GENERALES DE LA ZONA

Foto 9.4 Estanque para agua



Foto Abrevadero 1



Foto Abrevadero 2 - Foto 9.2 Pozo



VII. REGISTROS ENCONTRADOS

| INVENTARIO ARMADA AÑO 1953                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INVENTARIO ARMADA AÑO 1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID 9.1 Un Molino de viento para agua en Hanga Oteo, montado en torres cónicas cuadrangulares de varillas de fierro, de 12.10 metros de altura y 2.55 metros de base, montadas en fundación de piedra y cemento. Diámetro de la rueda de viento 6 pies. Cilindro de 0.50 metros de longitud y 0.25 metros de circunferencia exterior. | Un Molino de viento para agua en Hanga Oteo, montado en torres cónicas cuadrangulares de varillas de fierro, de 12.10 metros de altura y 2.55 metros de base, montadas en fundación de piedra y cemento. Diámetro de la rueda de viento 6 pies. Cilindro de 0.30 metros de longitud y 0.25 metros de circunferencia exterior. |
| ID 9.2 Pozo de 5.15 metros de profundidad y 1 metros de diámetro.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pozo de 5.15 metros de profundidad y 1 metros de diámetro.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ID 9.3 Una instalación de cañería de descarga del molino al estanque de 1" de diámetro y 20,8 m de long. Reducida a 3/4" de diámetro a 9,6 m del estanque.                                                                                                                                                                           | Una instalación de cañería de descarga del molino al estanque de 1" de diámetro y 20,8 m de long. Reducida a 3/4" de diámetro a 9,6 m del estanque.                                                                                                                                                                           |
| ID 9.4 Un estanque de piedra y cemento de 3.50 metros de largo, 2 metros de ancho y 1.70 metros de alto, para el almacenamiento del agua del molino y para surtir los abrevaderos anexos.                                                                                                                                            | Un estanque de piedra y cemento de 3.50 metros de largo, 2 metros de ancho y 1.70 metros de alto, para el almacenamiento del agua del molino y para surtir los abrevaderos anexos.                                                                                                                                            |
| ID 9.5 Una instalación de 3/4" de diámetro y de 17,6m de longitud para surtir agua al abrevadero, situado al Norte del estanque.                                                                                                                                                                                                     | Una instalación de 3/4" de diámetro y de 17,6m de longitud para surtir agua al abrevadero, situado al Norte del estanque.                                                                                                                                                                                                     |
| ID 9.6 Un abrevadero de agua, de piedra y cemento, situado al Norte del Molino de Hanga Oteo, de 3.60 metros de largo, 0.60 metros de ancho y 0.20 metros de alto.                                                                                                                                                                   | Un abrevadero de piedra y cemento, de 3,60 metros x 0.60 metros de ancho y 0.20 metros de alto.                                                                                                                                                                                                                               |
| ID 9.7 Una instalación de 3/4" de diámetro, 8,8 m de longitud para surtir agua al abrevadero a otro.                                                                                                                                                                                                                                 | Una instalación de 3/4" de diámetro, 8,8 m de longitud para surtir agua al abrevadero a otro                                                                                                                                                                                                                                  |
| ID 9.8 Un abrevadero de piedra y cemento, de 3,60 metros x 0.60 metros de ancho y 0.20 metros de alto.                                                                                                                                                                                                                               | Un abrevadero de piedra y cemento, de 3,60 metros x 0.60 metros de ancho y 0.20 metros de alto.                                                                                                                                                                                                                               |

VIII. EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN SEGÚN TABLA DE ATRIBUTOS

|                                               |   |                                         |    |
|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------------|----|
| Valor urbano imagen:                          | 1 | Valor arquitectónico representatividad: | 1  |
| Valor urbano conjunto:                        | 1 | Valor arquitectónico singularidad:      | 1  |
| Valor urbano entorno patrimonial:             | 1 | Valor arquitectónico morfología:        | 1  |
| Valor histórico relevancia:                   | 2 | Valor económico Actividades económicas: | 1  |
| Valor histórico reconocimiento especializado: | 2 | Valor económico Aporte Urbano:          | 0  |
| Valor social Reconocimiento:                  | 1 | Valor económico representatividad:      | 1  |
| PUNTAJE TOTAL                                 |   |                                         | 11 |

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES MORFOLÓGICAS Y ARQUITECTÓNICAS

|                           |                                                                                                                                                  |                         |                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| EMPLAZAMIENTO             | Sector Haja 'Ōteo                                                                                                                                | SISTEMA DE AGRUPAMIENTO | Aislado                                     |
| ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS | Cimientos de piedra labrada ( <i>Paenga</i> ), Muros de hormigón con materiales locales (arena, cal, mampostería en piedra), bóveda de hormigón. | Nº PISOS                | 1                                           |
| ESTRUCTURA                | Hormigón y mampostería armada                                                                                                                    | ALTURA                  | Variable según estructura (0.33 m a 2.22 m) |
| FACHADA                   | Estucada y pintura blanca                                                                                                                        | OTROS                   |                                             |

|                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>GRADO DE HOMOGENEIDAD DE LOS INMUEBLES EN LA ZONA</b><br>(promedio de las edificaciones que quedan del conjunto)                   | <b>60%</b>  |
| Estanque                                                                                                                              | 50%         |
| Abrevadero 1                                                                                                                          | 40%         |
| Abrevadero 2                                                                                                                          | 30%         |
| Pozo                                                                                                                                  | 60%         |
| <b>GRADO DE SUSTITUCIÓN Y/O ALTERACIÓN DE LOS INMUEBLES EN SU CONJUNTO</b><br>(promedio de las edificaciones que quedan del conjunto) | <b>50 %</b> |
| Estanque                                                                                                                              | 40%         |
| Abrevadero 1                                                                                                                          | 70%         |
| Abrevadero 2                                                                                                                          | 80%         |
| Pozo                                                                                                                                  | 50%         |
| <b>ESTADO DE CONSERVACIÓN EDIFICACIONES</b><br>BUENO                                                                                  |             |

IX. DATOS CATASTRO

|                    |                              |            |                                       |
|--------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|
| FECHA              | 24-02-2024                   |            |                                       |
| NOMBRE ENCUESTADOR | Lya Edmunds, Mahina Pakarati | PROFESIÓN  | Arquitecto                            |
| LLENADO EN         | Ambas                        | INSPECCIÓN | Inspección exterior y visual interior |



I. INFORMACIÓN TÉCNICA

1. SISTEMA CONSTRUCTIVO

|                            |                           |                           |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.1 CIMENTO                | 1.2 SOBRECIMIENTO         | 1.3 AGLUTINANTE           |
| Hormigón                   | Mampostería de Piedra     | Cemento coral             |
| 1.1.1 Tipo                 |                           |                           |
| Losa fundación superficial |                           |                           |
| 1.4 ESTRUCTURA VERTICAL    |                           |                           |
| 1.4.1 Muro de Carga        |                           |                           |
| Tipo de Muro de carga      | Tipo de Albañilería       | Material                  |
| Mampostería                |                           | Piedra                    |
| Tipo de Mampostería        | Tipo Hormigón             |                           |
| Piedra labrada (arqueo)    |                           |                           |
| 1.4.2 Tipo de aglutinante  | 1.4.3 Pilares             | 1.4.4 Entramado           |
| Cemento coral              |                           |                           |
| 1.5 Tabiquería             |                           |                           |
| Relleno Entramado          | Material tabiquería       | Relleno Tabiquería        |
|                            |                           |                           |
| 1.6 Estructura Techumbre   |                           |                           |
| Cerchas                    | Bóveda                    | Envigados                 |
|                            |                           |                           |
| Tijerales                  |                           |                           |
|                            |                           |                           |
| 1.7 Revestimientos         |                           |                           |
| 1.7.1 Techumbre            | 1.7.2 Pavimentos          | 1.7.3 Cielos              |
| No aplica                  | Estucado liso impermeable | No aplica                 |
| 1.7.4 Puertas y Ventanas   | 1.7.5 Interiores de Muros | 1.7.6 Exteriores de Muros |
| No aplica                  | Estucado liso impermeable | No presenta               |
| 1.7.7 Otros                |                           |                           |
|                            |                           |                           |
| 1.8 Elementos adicionales  |                           |                           |

En las inmediaciones del estanque no se encuentran elementos constructivos adicionales o articulados a la estructura. En la zona donde se ubica, se registra un bebedero antiguo para animales en desuso y señales de lo que alguna vez fue el molino para extracción de agua y alimentación del estanque.

Observaciones Sistema Constructivo

El sistema constructivo es emplazado directamente sobre el suelo en roca sólida, aparentemente sin preparar este. Considerando al cimiento como la roca natural, el sobrecimiento consiste en rocas de gran tamaño, que al alinearse forman una suerte de zapata corrida en sus extremos o losa fundación si se considera la conexión entre estas y la losa interna como una sola. No se observa un sistema de fundaciones en mayor área emplazada que el conjunto de muros.

Los muros, principal elemento de resistencia vertical, son hechos con el mismo tipo de roca, reforzada con aglutinante tipo cemento coral para asegurar que las uniones se mantengan en el tiempo.

Dadas las dimensiones de la roca labrada y la disposición adecuada de esta, la estructura mantiene su forma.

II. DAÑOS

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 FUNDACIONES                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>HUMEDAD</li></ul>                                                                                                                                                                              |
| Humedad en la parte inferior del muro o tabique                                                                                                                                                                                      |
| Humedad en piso interior                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES</li></ul>                                                                                                                                                      |
| Asentamiento de cimiento y/o sobrecimiento                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>FISURAS O GRIETAS</li></ul>                                                                                                                                                                    |
| Se observan fisuras puntuales verticales en la base de la fundación con ancho mayor a 5 milímetros y longitudes desde 30 cm a 1 metro, de patrón lineal                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.2 PISOS                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>HUMEDAD</li></ul>                                                                                                                                                                              |
| Presencia de humedad en piso interior.                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>AGENTES BIÓTICOS</li></ul>                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES</li></ul>                                                                                                                                                      |
| No perceptible                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>PÉRDIDA DE MATERIAL, DESMORONAMIENTO O COLAPSO</li></ul>                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>FISURAS O GRIETAS</li></ul>                                                                                                                                                                    |
| En el piso se observan fisuras superficiales finas, sin atravesar la losa, distribuidas comúnmente cerca de las paredes, con anchos de 1 a 2 milímetros, en longitudes desde los 30 cm al metro y sin cambios aparentes en el nivel. |
|                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3 MUROS                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>HUMEDAD</li></ul>                                                                                                                                                                              |
| Humedad en la parte inferior del muro o tabique                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>AGENTES BIÓTICOS</li></ul>                                                                                                                                                                     |
| Vegetación, musgos y líquenes en muro                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES</li></ul>                                                                                                                                                      |
| Deformación de la parte inferior del muro                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>FISURAS O GRIETAS</li></ul>                                                                                                                                                                    |
| Agrietamiento masivo de revoque o estuco y fisuras generales en muro                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>DESAPLONES O DESNIVELES</li></ul>                                                                                                                                                              |
| Desaplome de muro                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>PÉRDIDA DE MATERIAL, DESMORONAMIENTO O COLAPSO</li></ul>                                                                                                                                       |
| Desprendimiento o erosión de revoque puntual en muros                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.4 VANOS                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>FISURAS O GRIETAS</li></ul>                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>DESVINCULACIÓN DE PIEZAS</li></ul>                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>DESAPLONES O DESNIVELES</li></ul>                                                                                         |
| 2.5 CORONACIÓN                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>HUMEDAD</li></ul>                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>FISURAS O GRIETAS</li></ul>                                                                                               |
| Fisura o grieta en la parte superior de muro                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>DESVINCULACIÓN DE PIEZAS</li></ul>                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>PÉRDIDA DE MATERIAL, DESMORONAMIENTO O COLAPSO</li></ul>                                                                  |
| 2.6 TECHUMBRE                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>HUMEDAD</li></ul>                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>AGENTES BIOTICOS</li></ul>                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>DESAPLONES O DESNIVELES</li></ul>                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>DESVINCULACIÓN DE PIEZAS</li></ul>                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>PÉRDIDA DE MATERIAL, DESMORONAMIENTO O COLAPSO</li></ul>                                                                  |
| 3.1 DAÑO EN EL SISTEMA ESTRUCTURAL (MUROS Y TECHUMBRE)                                                                                                          |
| El sistema presenta varios síntomas pero no en alto grado de alteración que afecten a la estructura.                                                            |
| 3.2 DAÑO EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES, PUERTAS, CIELOS, PAVIMENTOS, ORNAMENTOS)                                                                      |
| Considerando al bebedero como elementos no estructural, este presenta un daño mayor por colapso de paredes y agrietamientos, permitiendo que se filtre el agua. |

III. ESTADO DE CONSERVACIÓN

|                                |
|--------------------------------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL |
| Bueno                          |
| GRADO DE ALTERACIÓN            |
| Sin modificación               |
| COMPONENTE INTERVENIDO         |
| APTITUD REHABILITACIÓN         |
| Apto.                          |

Fotografías Daños



Imagen 01. Cara Norte y Oeste. Se evidencia uso de material arqueológico y aglutinante.



Imagen 02. Vista de cara Este. Evidencia de agrietamiento en base y desarrollo de grieta diagonal siguiendo las uniones de los bloques.



Imagen 03. Vista interna con alteraciones como humedad, hongos y algunas grietas reparadas.

IV. OBSERVACIONES GENERALES DAÑOS

A pesar de la presencia de fisuras, estas se consideran superficiales y como principalmente originadas en las zonas cementantes y estucadas de la estructura, sin comprometer la resistencia general de la misma.

Sin embargo, se presenta una grieta vertical en la base del muro norte de la estructura, posiblemente producto de un asentamiento dada la erosión del suelo por ese sector, y que con el pasar del tiempo y las lluvias podría acrecentarse.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En general el estanque se encuentra en buen estado de conservación, posiblemente por el uso de material arqueológico como bloques labrados de basalto, los cuales aportan una resistencia y rigidez significantes como elementos de mampostería.

Se recomienda que de manera preventiva se realice mantenimiento en la base del muro norte a modo de evitar futuros desplazamientos y el continuo desaplome del muro.

VI. DATOS CATASTRO

| FECHA                                 | LLENADO EN         | NOMBRE ENCUESTADOR |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 17-02-2024                            | Gabinete y terreno | Alberto Castel     |
| INSPECCIÓN                            |                    | PROFESIÓN          |
| Inspección exterior y visual interior |                    | Ingeniero Civil    |